

Projeto BD - Parte 1

Relatório de Projeto

Número do grupo	Grupo 06
Turno	BD25610L07
Professor(es) do laboratório	Diogo Ribeiro Ferreira // José Farinha

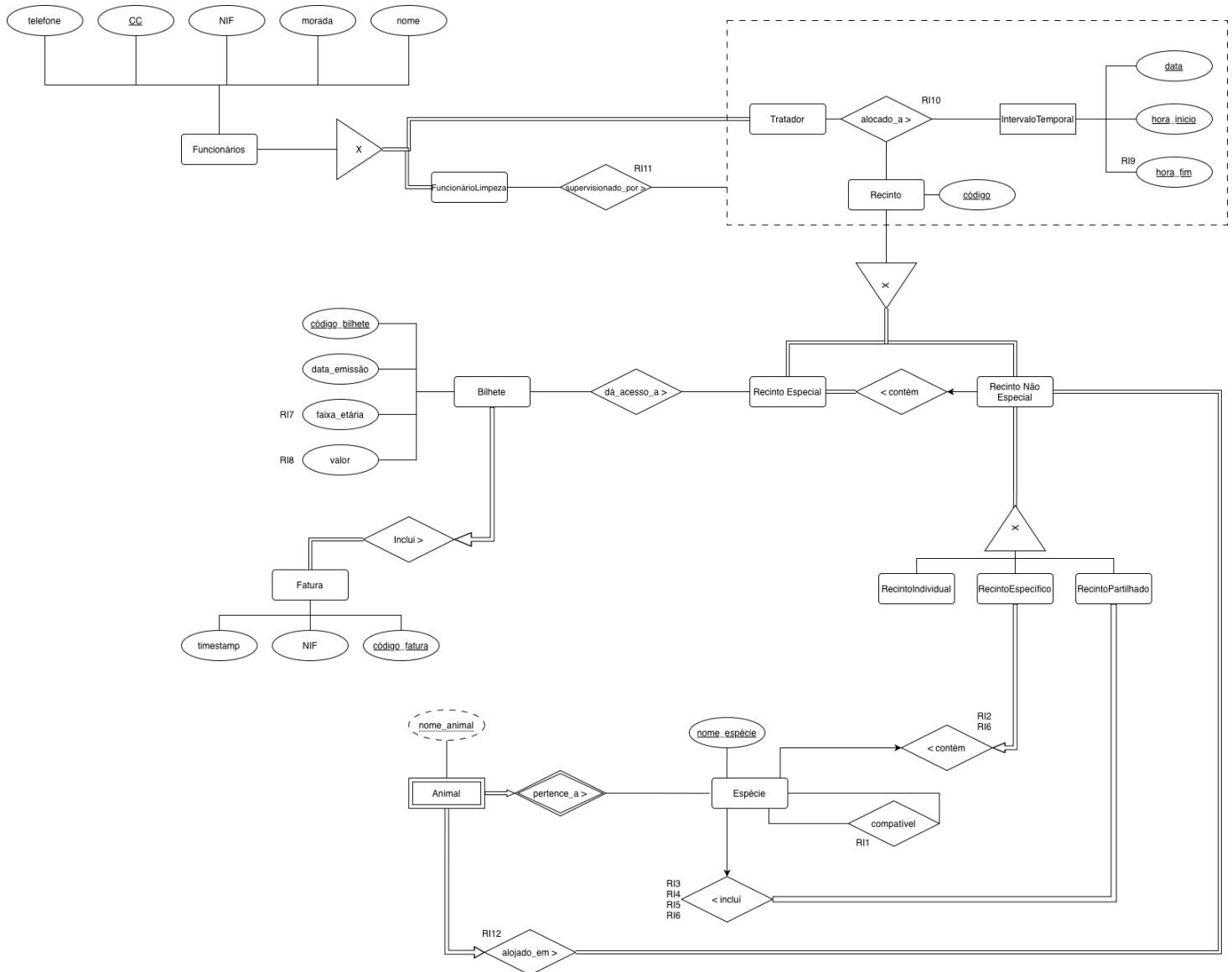
Elementos do grupo

Nome do aluno	Número	Contribuição relativa	Esforço dedicado
Afonso Lúcio e Costa	Ist1113532	1/3 (aprox.33,33%)	4h40
Lourenço Guerreiro Tavares	Ist1114698	1/3 (aprox. 33,33%)	4h40
Rafael Rosas Caratão	Ist1115086	1/3 (aprox.33,33%)	4h40
Total	-	100%	14h

Instituto Superior Técnico

Conteúdo do relatório

Parte A:



RI1: A associação *compatível* representa pares não ordenados de Espécies distintas, não podendo uma Espécie ser *compatível* consigo própria.

RI2: Para cada **RecintoEspecifico** associado a uma Espécie, todos e apenas os Animais dessa Espécie estão alojados nesse **RecintoEspecifico**.

RI3: Cada **RecintoPartilhado** tem de estar associado a pelo menos duas Espécies distintas.

RI4: Quaisquer duas Espécies distintas associadas a um **RecintoPartilhado**, têm de ser *compatíveis* entre si.

RI5: Para cada **RecintoPartilhado**, todos e apenas os Animais das Espécies associadas a esse **RecintoPartilhado** estão alojados nesse recinto.

RI6: Uma Espécie não pode estar simultaneamente associada a um RecintoEspecífico e a um RecintoPartilhado.

RI7: O atributo faixa_etária só pode assumir um dos seguintes valores: criança, adulto, sénior.

RI8: O atributo valor de Bilhete deve corresponder ao preço do bilhete simples, ajustado à faixa_etária, acrescido dos valores dos RecintosEspeciais associados ao bilhete através da associação dá_acesso_a.

RI9: Em cada IntervaloTemporal, hora_fim tem de ser posterior a hora_início em pelo menos uma hora no mesmo dia.

RI10: Para cada Tratador, não podem existir duas instâncias de alocado_a a IntervalosTemporais sobrepostos.

RI11: Para cada FuncionárioLimpeza, não podem existir duas instâncias de supervisionado_por associadas a instâncias de alocado_a cujos IntervalosTemporais se sobreponham.

RI12: Cada RecintoIndividual tem exatamente um Animal alojado.

Parte B:

1. Recintos

Recinto (código_recinto)

RecintoEspecial (código_recinto, valor_acrescido)
código_recinto: FK(Recinto)

RecintoNãoEspecial (código_recinto)
código_recinto: FK(Recinto)

ContémRecinto (código_recinto_nao_especial, código_recinto_especial)
código_recinto_não_especial: FK(RecintoNãoEspecial)
código_recinto_especial: FK(RecintoEspecial) NOT NULL

RI-1.1: Cada valor de código_recinto na relação Recinto tem que existir na relação RecintoEspecial ou na relação RecintoNãoEspecial, mas não em ambas.

RI-1.2: Cada valor de código_recinto na relação RecintoEspecial tem que ocorrer pelo menos uma vez como código_recinto_especial na relação ContémRecinto.

2. Espécies e Animais

Espécie (nome_espécie)

Animal (nome_animal, nome_espécie, código_recinto)
nome_espécie: FK(Espécie)
código_recinto: FK(RecintoNãoEspecial) NOT NULL

Compatível (nome_espécie_1, nome_espécie_2)
nome_espécie_1: FK(Espécie)
nome_espécie_2: FK(Espécie)

RI-2.1: Em cada tuplo da relação Compatível, os valores dos atributos nome_espécie_1 e nome_espécie_2 têm que ser diferentes.

RI-2.2: Para quaisquer duas espécies A e B, não podem existir simultaneamente os tuplos (A, B) e (B, A) na relação Compatível.

3. Tipos de Recinto Não Especial

RecintoIndividual (código_recinto)

código_recinto: FK(RecintoNãoEspecial)

RecintoEspecífico (nome_espécie, código_recinto)

nome_espécie: FK(Espécie)

código_recinto: FK(RecintoNãoEspecial) NOT NULL

RecintoPartilhado (código_recinto)

código_recinto: FK(RecintoNãoEspecial)

Inclui (código_recinto, nome_espécie)

código_recinto: FK(RecintoPartilhado)

nome_espécie: FK(Espécie)

UNIQUE(nome_espécie)

RI-3.1: Cada valor de código_recinto existente na relação RecintoNãoEspecial tem que ocorrer em exatamente uma das relações RecintoIndividual, RecintoEspecífico ou RecintoPartilhado.

RI-3.2: Para cada valor de código_recinto existente na relação RecintoIndividual, tem que existir exatamente um tuplo na relação Animal com esse valor no atributo código_recinto.

RI-3.3: Para cada tuplo (código_recinto, nome_espécie) da relação RecintoEspecífico, todos os tuplos da relação Animal com esse valor de código_recinto têm que ter esse mesmo valor de nome_espécie, e todos os tuplos da relação Animal com esse valor de nome_espécie têm que ter esse valor de código_recinto.

RI-3.4: Cada valor de código_recinto existente na relação RecintoPartilhado tem que ocorrer em pelo menos dois tuplos da relação Inclui, com valores de nome_espécie distintos.

RI-3.5: Para quaisquer dois tuplos da relação Inclui com o mesmo código_recinto e valores de nome_espécie diferentes, essas duas espécies têm que ocorrer como par na relação Compatível, em qualquer uma das ordens.

RI-3.6: Para cada valor de código_recinto existente na relação RecintoPartilhado, qualquer tuplo da relação Animal com esse valor de código_recinto tem que ter um valor de nome_espécie que ocorra na relação Inclui associado a esse mesmo código_recinto.

RI-3.7: Para cada tuplo (código_recinto, nome_espécie) da relação Inclui, todos os tuplos da relação Animal com esse valor de nome_espécie têm que ter esse valor de código_recinto.

RI-3.8: Nenhum valor de nome_espécie pode ocorrer simultaneamente na relação RecintoEspecífico e na relação Inclui.

RI-3.9: Cada valor de código_recinto existente na relação RecintoNãoEspecial tem que ocorrer pelo menos uma vez como código_recinto na relação Animal.

4. Faturas e Bilhetes

Fatura (código_fatura, timestamp, NIF)

Bilhete (código_bilhete, data_emissão, faixa_etária, valor, código_fatura)

código_fatura: FK(Fatura) NOT NULL

DáAcessoA (código_bilhete, código_recinto)

código_bilhete: FK(Bilhete)

código_recinto: FK(RecintoEspecial)

RI-4.1: Em cada tuplo da relação Bilhete, o valor do atributo faixa_etária tem que pertencer ao conjunto {criança, adulto, sénior}.

RI-4.2: Para cada tuplo da relação Bilhete, o valor do atributo valor tem que corresponder ao preço base definido para o seu valor de faixa_etária, acrescido dos valores_acrescidos dos recintos especiais que ocorrem na relação DáAcessoA para esse código_bilhete.

RI-4.3: Cada valor de código_fatura na relação Fatura tem que ocorrer pelo menos uma vez como código_fatura na relação Bilhete.

5. Funcionários

Funcionário (CC, NIF, nome, telefone, morada)

UNIQUE(NIF)

Tratador (CC)

CC: FK(Funcionário)

FuncionárioLimpeza (CC)

CC: FK(Funcionário)

RI-5.1: Cada valor de CC existente na relação Funcionário tem que ocorrer exatamente uma das relações Tratador ou FuncionárioLimpeza.

6. Alocações e Supervisão

IntervaloTemporal (data, hora_início, hora_fim)

Alocado_a (CC, código_recinto, data, hora_início, hora_fim)

CC: FK(Tratador)

código_recinto: FK(Recinto)

data, hora_início, hora_fim: FK(IntervaloTemporal)

SupervisionadoPor (CC_limpeza, código_recinto, data, hora_início, hora_fim, CC_tratador)

CC_limpeza: FK(FuncionárioLimpeza)

CC_tratador, código_recinto, data, hora_início, hora_fim: FK(Alocado_a) NOT NULL

RI-6.1: Em cada tuplo da relação IntervaloTemporal, o valor de hora_fim tem que ser pelo menos uma hora posterior ao valor de hora_início, no mesmo valor de data.

RI-6.2: Não podem existir dois tuplos distintos na relação Alocado_a com o mesmo valor de CC e intervalos temporais sobrepostos.

RI-6.3: Não podem existir dois tuplos distintos na relação SupervisionadoPor com o mesmo valor de CC_limpeza e intervalos temporais sobrepostos.

Parte C:

1. $r1 \leftarrow \sigma_{tipo="especial"}(recinto)$
 $r2 \leftarrow \text{cod_recinto, nome } G_{count(cod_bilhete) \rightarrow n_bilhetes}(r1 \bowtie \text{acesso})$
 $r3 \leftarrow G_{min(n_bilhetes) \rightarrow n_bilhetes}(r2)$
 $\Pi_{cod_recinto, nome}(r2 \bowtie r3)$
2. $r1 \leftarrow \Pi_{cod_bilhete, cod_recinto}(\text{acesso})$
 $r2 \leftarrow \Pi_{cod_recinto}(\sigma_{tipo="especial"})(recinto)$
 $G_{count(cod_bilhete) \rightarrow n_bilhetes}(r1 \div r2)$
3. $r1 \leftarrow \Pi_{cod_bilhete}(bilhete)$
 $r2 \leftarrow \Pi_{cod_bilhete}(\text{acesso} \bowtie \sigma_{tipo="especial"})(recinto)$
 $G_{count(cod_bilhete) \rightarrow n_bilhetes}(r1 - r2)$
4. Quais são os pares de recintos distintos para os quais existe o maior número de bilhetes vendidos associados a ambos os recintos?

Declaração sobre o uso de ferramentas de IA generativa

No desenvolvimento deste relatório foram utilizadas ferramentas de IA generativa, nomeadamente o ChatGPT e o Claude.ai, apenas como ferramentas auxiliares de consulta e apoio à organização do trabalho.

A sua utilização consistiu sobretudo no envio dos materiais disponibilizados pela docente e de dúvidas específicas, com o objetivo de obter respostas mais rápidas, concretas e direcionadas sobre aspetos como organização e qualidade das RIs, cardinalidades e conversão do modelo EA para o modelo Relacional

Estas ferramentas foram usadas apenas para apoio à compreensão, confirmação e revisão de alguns pontos do trabalho, não substituindo a análise crítica, a validação, a tomada de decisões nem a responsabilidade final dos elementos do grupo sobre o conteúdo entregue.